

Siap. Saya sudah susunkan **MVP WarungOS** dalam bentuk struktur proyek yang bisa langsung dikembangkan.

Isi proyek

```
warung-os-mvp/
├── backend/
│   ├── app/
│   │   ├── main.py
│   │   ├── config.py
│   │   ├── db.py
│   │   ├── models.py
│   │   ├── schemas.py
│   │   └── routes/
│   │       ├── products.py
│   │       ├── sales.py
│   │       ├── dashboard.py
│   │       └── whatsapp.py
│   ├── Dockerfile
│   ├── docker-compose.yml
│   ├── requirements.txt
│   └── .env.example
├── mobile/
│   ├── lib/
│   │   └── main.dart
│   └── pubspec.yaml
├── docs/
│   └── api.md
└── README.md
```

Yang sudah berfungsi di MVP

- ☒ Database PostgreSQL
- ☒ API FastAPI
- ☒ Produk
- ☒ Harga beli/jual
- ☒ Stok
- ☒ Transaksi penjualan
- ☒ Stok otomatis berkurang
- ☒ Dashboard omzet
- ☒ Deteksi stok rendah
- ☒ Rekomendasi restock berdasarkan penjualan 30 hari
- ☒ Aplikasi Flutter Android dasar

-  Webhook WhatsApp
-  Perintah WhatsApp sederhana
-  Dokumentasi API
-  Docker untuk menjalankan backend

Download proyek MVP:

 [Download WarungOS MVP](#)

Contoh alur yang sudah disiapkan

Pemilik mengirim WhatsApp:

stok indomie 20

atau nantinya:

jual 2 indomie

Backend menerima pesan → mencari produk → memperbarui database → stok berubah → dashboard ikut berubah.

Untuk AI, arsitekturnya sudah disiapkan agar tahap berikutnya bisa menjadi:

```
WhatsApp
  ↓
AI Agent
  ↓
Intent Detection
  ↓
WarungOS API
  ↓
Database
  ↓
AI Analytics
  ↓
Jawaban WhatsApp
```

Langkah berikutnya yang paling penting: saya bisa lanjut membuat **WarungOS V2** yang lebih serius, yaitu **login pemilik warung + kasir + database multi-warung + transaksi penjualan lewat WhatsApp dengan bahasa natural + AI rekomendasi stok + halaman dashboard yang lebih profesional**, kemudian kita buat sampai **APK Android** yang siap di-install. 